第四章《图形的相似》单元复习与检测答案

一、选择题（本大题共有 10 个小题，每小题 3 分，共 30 分）

1 .【答案】D

2 .【答案】D

3.【答案】D

4 .【答案】C

5.【答案】C

6.【答案】B

7.【答案】A

8.【答案】C

9 .【答案】C

10 . 【答案】C

二、填空题（本大题共有 6 个小题，每小题 3 分，共 18 分）

11 .【答案】$\frac{5}{3}$

12.【答案】6

13.【答案】6

14.【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

15.【答案】20

16.【答案】8

三、解答题（本大题共有 10 个小题，共 86 分）

17．解：设 $\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{5}=k(k\neq 0)$，则 $a=2k,\ b=3k,\ c=5k$

$\because a+3b-2c=2$

$\therefore 2k+3\times 3k-2\times 5k=2$，解得：$k=2$，

$\therefore a=4,\ b=6,\ c=10$，

$\therefore a-b+c=4-6+10=8$．

18.解:$\because \angle 1=\angle 2$，$\angle DPA=\angle CPB$，

$\therefore \triangle ADP\backsim\triangle BCP$，

$\therefore \frac{PA}{PB}=\frac{PD}{PC}$，

$\because PB=3$，$PC=1$，$PD=2$．

$\therefore PA=6$．

19．解：$\because \angle ABC=\angle ACP$，$\angle A=\angle A$，

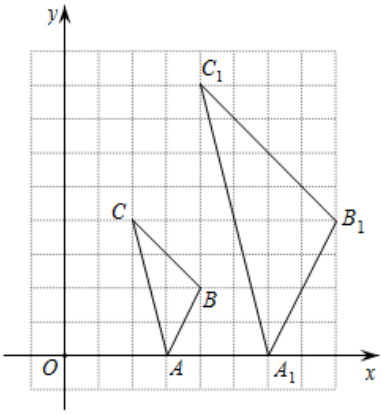
$\therefore \triangle ABC\backsim\triangle ACP$，

$\therefore \frac{AC}{AP}=\frac{AB}{AC}$，

即 $\frac{AC}{4}=\frac{9}{AC}$，

$\therefore AC=6$（负值舍去）.

20.解：（1）如图，$\triangle A_1B_1C_1$ 即为所求；



（2）$\square A_1B_1C_1$的面积$=4\times8-\frac{1}{2}\times2\times8-\frac{1}{2}\times2\times4-\frac{1}{2}\times4\times4=12$ ．

21．解：（1）证明：∵$AB\parallel CD$，

∴$\angle A=\angle D$，$\angle B=\angle C$，

∴$\triangle AOB\sim\triangle DOC$；

（2）∵$\triangle AOB\sim\triangle DOC$，

∴$\frac{OA}{OD}=\frac{AB}{CD}$，

∵$OA=2$，$OD=4$，$AB=3$，

∴$\frac{2}{4}=\frac{3}{\mathrm{CD}}$，

解得：$CD=6$．

22．解：（1）证明：∵$\triangle ABC$是等边三角形，

∴$\angle B=\angle C=60°$，$AB=AC$，

∵$\angle B+\angle BAD=\angle ADE+\angle CDE$，$\angle B=\angle ADE=60°$，

∴$\angle BAD=\angle CDE$

$\therefore \triangle ABD \backsim \triangle DCE$；

（2）解：由（1）证得$\triangle ABD \backsim \triangle DCE$，

$\therefore \frac{BD}{AB}=\frac{CE}{DC}$，

设 $CD=x$，则 $BD=3-x$，

$\therefore \frac{3-x}{3}=\frac{\frac{2}{3}}{x}$

$\therefore x=1$ 或 $x=2$，

$\therefore DC=1$ 或 $DC=2$．

23.解：（1）证明：∵四边形 $ABCD$ 是正方形，

$\therefore AB=AD$，$\angle B=90°$，$AD \parallel BC$，

$\therefore \angle AMB=\angle EAF$，

又∵$EF \perp AM$，

$\therefore \angle AFE=90°$，

$\therefore \angle B=\angle AFE$，

$\therefore \triangle ABM \backsim \triangle EFA$；

（2）∵$\angle B=90°$，$AB=12$，$BM=5$，

$\therefore AM=\sqrt{12^2+5^2}=13$，$AD=12$，

∵F 是 AM 的中点，

$\therefore AF=\frac{1}{2}AM=6.5$，

∵△ABM∽△EFA，

∴$\frac{BM}{AF}=\frac{AM}{AE}$，

即$\frac{5}{6.5}=\frac{13}{AE}$，

∴AE=16.9，

∴DE=AE-AD=4.9．

24.解：（1）证明：∵$PQMN$是矩形，

∴PQ∥BC，

∴△APQ∽△ABC，

（2）设边PQ为$x$mm，则PN为2$x$mm，

∵$PQMN$是矩形，

∴PQ∥BC，

∴△APQ∽△ABC，

∵AD是高，

∴PN∥AD，

∴△PBN∽△ABD，

∴$\frac{PN}{AD}=\frac{BP}{AB}$、$\frac{PQ}{BC}=\frac{AP}{AB}$，

即$\frac{2x}{80}=\frac{BP}{AB}$，$\frac{x}{120}=\frac{AP}{AB}$，

∵AP+BP=AB，

$\therefore \frac{2x}{80}+\frac{x}{120}=\frac{BP}{AB}+\frac{AP}{AB}=1$，

解得 $x=30$，$2x=60$．

即长为 60mm，宽为 30mm．

答：矩形的长为 60mm，宽是 30mm．

25．（1）证明：$\because AC$ 平分 $\angle DAB$

$\therefore \angle DAC=\angle CAB$．

$\because \angle ADC=\angle ACB=90°$

$\therefore \triangle ADC \backsim \triangle ACB$．

$\therefore \frac{AD}{AC}=\frac{AC}{AB}$

即 $AC^2=AB\bullet AD$．

（2）证明：$\because E$ 为 AB 的中点

$\therefore CE=\frac{1}{2}AB=AE$

$\therefore \angle EAC=\angle ECA$．

$\because \angle DAC=\angle CAB$

$\therefore \angle DAC=\angle ECA$

$\therefore CE \parallel AD$．

（3）解：$\because CE \parallel AD$

$\therefore \triangle AFD \backsim \triangle CFE$

$\therefore \frac{AD}{CE}=\frac{AF}{CF}$.

$\because CE=\frac{1}{2}AB$

$\therefore CE=\frac{1}{2}\times 6=3$.

$\because AD=4$

$\therefore \frac{4}{3}=\frac{AF}{CF}$

$\therefore \frac{AC}{AF}=\frac{7}{4}$.

26．解：（1）证明：如图 1，

$\because \angle DPC=90^\circ$

$\therefore \angle BPC+\angle APD=90^\circ$ ，

$\because \angle A=90^\circ$ ，

$\therefore \angle ADP+\angle APD=90^\circ$

$\therefore \angle APD=\angle BPC$ ，

又$\because \angle A=\angle B=90^\circ$

$\therefore \triangle ADP\backsim\triangle BPC$ ，

$\therefore AD:BP=AP:BC$

$\therefore AD\cdot BC=AP\cdot BP$ ；

（2）结论 $AD\cdot BC=AP\cdot BP$ 仍成立；

理由：如图 2，

$\because \angle BPD=\angle DPC+\angle BPC$ ，

又$\because \angle BPD=\angle A+\angle APD$ ，

$\therefore \angle DPC+\angle BPC=\angle A+\angle APD$ ，

$\because \angle DPC = \angle A = \alpha$ ，

$\therefore \angle BPC = \angle APD$ ，

又$\because \angle A = \angle B = \alpha$ ，

$\therefore \triangle ADP \backsim \triangle BPC$ ，

$\therefore AD : BP = AP : BC$

$\therefore AD \cdot BC = AP \cdot BP$ ；

（3）$\because \angle EFD = 45°$，

$\therefore \angle B = \angle ADE = 45°$，

$\therefore \angle BAD = \angle EDF$，

$\therefore \triangle ABD \backsim \triangle DFE$

$\therefore AB : DF = AD : DE$

$\because$ Rt$\triangle ADE$ 是等腰直角三角形

$\therefore AD : DE = 1 : \sqrt{2}$

$\therefore AB : DF = 1 : \sqrt{2}$

$\because$ $AB = 2\sqrt{2}$

$\therefore DF = 4$

$\because$ Rt$\triangle ADE$ 是等腰直角三角形

$\therefore \angle AED = 45°$

$\because$ $\angle EFD = 45°$

$\therefore \angle DEC = \angle EFC = 180° - 45° = 135°$

又$\because \angle C = \angle C$

$\therefore \triangle DEC \backsim \triangle EFC$

$\therefore DC : EC = EC : CF$ 即 $EC^2 = FC \cdot (4 + FC)$

$\because EC = \sqrt{5}$

$\therefore$ $5 = FC(4 + FC)$

$\therefore FC = 1$

解得$CD=5$.